

HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG

KHOA CNTT 1

BỘ MÔN THỰC TẬP CƠ SỞ



BÁO CÁO TIẾN ĐỘ TUẦN

**HỆ THỐNG CHAT REALTIME TÍCH HỢP AI PHÂN LOẠI NỘI DUNG ĐỘC
HẠI**

Giảng viên : Kim Ngọc Bách

Họ và tên sinh viên : Phạm Nhật Minh

Mã sinh viên : B23DCCE066

Lớp : D23CQCE06-B

Hà Nội – 2026

I. Mục tiêu công việc phần redis (Tuần 2/2)

Các mục tiêu cụ thể bao gồm:

- **Triển khai cơ chế Redis Pub/Sub:** Giải quyết vấn đề đồng bộ hóa dữ liệu giữa các máy chủ (server instances) để đảm bảo tin nhắn luôn đến đúng người nhận.
- **Xây dựng tính năng “Đang gõ phím”:** Sử dụng Redis để quản lý và phát sóng trạng thái soạn thảo của người dùng một cách mượt mà.
- **Hệ thống thông báo đẩy (Notifications):** Tích hợp thông báo thời gian thực khi có tin nhắn mới hoặc lời mời kết bạn ngay cả khi người dùng không ở trong cửa sổ chat.
- **Tinh chỉnh UI/UX cuối cùng:** Hoàn thiện các hiệu ứng chuyển cảnh và tối ưu hóa giao diện dựa trên phản hồi từ cơ chế cache.

II. Nội dung đã hoàn thành

2.1. Đồng bộ hóa đa máy chủ với Redis Pub/Sub

- **Thiết lập kênh truyền tin:** Cấu hình Redis làm trung gian giữa các Chat Clients và Server.
- **Cơ chế Publish/Subscribe:** Khi một server nhận được tin nhắn, nó sẽ "Publish" lên Redis; các server khác đang "Subscribe" kênh đó sẽ nhận được và đẩy về phía Client tương ứng thông qua Socket.io.
- **Khả năng mở rộng:** Đảm bảo hệ thống có thể mở rộng quy mô (Scale-out) bằng cách thêm nhiều node backend mà vẫn giữ được sự đồng bộ tin nhắn tức thì.

2.2. Hiện thực hóa tính năng "Đang gõ phím..." (Typing Indicator)

- **Xử lý sự kiện:** Tích hợp các sự kiện typing và stop_typing từ Frontend gửi lên server.
- **Lưu trữ trạng thái tạm thời:** Sử dụng Redis để lưu trữ danh sách người dùng đang soạn thảo trong một phòng chat với thời gian sống cực ngắn để tự động xóa nếu kết nối bị ngắt đột ngột.
- **Phản hồi UI:** Cập nhật trạng thái hiển thị "typing..." lên giao diện của người nhận theo thời gian thực, giúp cuộc hội thoại trở nên sống động hơn.

2.3. Hệ thống Thông báo và Trải nghiệm người dùng

- **Thông báo tin nhắn chưa đọc:** Kết hợp Redis Hashes để lưu trữ nhanh số lượng tin nhắn chưa đọc cho từng hội thoại, giúp hiển thị badge thông báo ngay khi người dùng đăng nhập.
- **Thông báo đẩy (In-app Notifications):** Xây dựng các thông báo Toast cho các sự kiện: lời mời kết bạn mới, yêu cầu kết bạn được chấp nhận, và tin nhắn mới từ các phòng chat đang ẩn.

- **Tối ưu UI/UX:** Tinh chỉnh các thành phần giao diện để đảm bảo các thay đổi trạng thái từ Redis (như Online/Offline) được phản ánh một cách mượt mà, không gây giật lag.